

Interpretazioni

Sia L un linguaggio del primo ordine con:

$$C(L) = \emptyset, F(L) = \{f/1\}, P(L) = \{P/2\}.$$

Sia $S = (U, I)$ la L -struttura con:

$$U = \{a_0, a_1\}, I(f) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_0)\}, I(P) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1)\}.$$

L'enunciato $\neg \forall x P(x, f(x))$ è vero o falso in S ?

Sia $S = (U, I)$ la L -struttura con:

$$U = \{a_0, a_1\}, I(f) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_0)\}, I(P) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_0)\}.$$

L'enunciato $\exists x \neg (P(x, f(x)) \rightarrow P(f(x), x))$ è vero o falso in S ?

Interpretazioni

Sia $S = (U, I)$ la L-struttura con:

$U = \{a_0, a_1\}$, $I(f) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_0)\}$, $I(P) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_1)\}$.

L'enunciato $\neg \forall x P(x, f(x))$ è vero o falso in S ?

$I(\neg \forall x P(x, f(x))) = T$ se e solo se

$I(\forall x P(x, f(x))) = F$ se e solo se

esiste $a_i \in U$ (e c_i nuova costante con $I(c_i) = a_i$) tale che $I(P(c_i, f(c_i))) = F$,
se e solo se

esiste $a_i \in U$ tale che $(a_i, (I(f))(a_i)) \notin I(P)$.

Ora: $(I(f))(a_1) = a_0$. Dunque, per $a_1 \in U$ vale che:

$(a_1, (I(f))(a_1)) = (a_1, a_0) \notin I(P)$.

Concludiamo: $\neg \forall x P(x, f(x))$ è vero in S .

Interpretazioni

Sia $S = (U, I)$ la L-struttura con:

$U = \{a_0, a_1\}$, $I(f) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_0)\}$, $I(P) = \{(a_0, a_1), (a_1, a_0)\}$.

L'enunciato $\exists x \neg (P(x, f(x)) \rightarrow P(f(x), x))$ è vero o falso in S ?

$I(\exists x \neg (P(x, f(x)) \rightarrow P(f(x), x))) = T$ se e solo se

esiste $a_i \in U$ tale che $I(\neg (P(c_i, f(c_i)) \rightarrow P(f(c_i), c_i))) = T$ se e solo se

esiste $a_i \in U$ tale che $I(P(c_i, f(c_i)) \rightarrow P(f(c_i), c_i)) = F$ se e solo se

esiste $a_i \in U$ tale che $I(P(c_i, f(c_i))) = T$ e $I(P(f(c_i), c_i)) = F$ se e solo se

esiste $a_i \in U$ tale che $(a_i, I(f)(a_i)) \in I(P)$ e $(I(f)(a_i), a_i) \notin I(P)$.

Ora: $(I(f))(a_0) = a_1$. Dunque, per $a_0 \in U$ vale che: $(a_0, a_1) \in I(P)$ ma $(a_1, a_0) \in I(P)$.

$(I(f))(a_1) = a_0$. Dunque, per $a_1 \in U$ vale che: $(a_1, a_0) \in I(P)$ ma $(a_0, a_1) \in I(P)$.

Dunque: non esiste $a_i \in U$ tale che $(a_i, I(f)(a_i)) \in I(P)$ e $(I(f)(a_i), a_i) \notin I(P)$.

Concludiamo: $\exists x \neg (P(x, f(x)) \rightarrow P(f(x), x))$ è falso in S .